

工科数学综合试题（回忆版）

判断 5 题 · 选择 8 题 · 填空 6 题，共 20 题
根据手写回忆稿整理，选择题第 8 题原稿缺失

建议先做试题，再翻到后文参考答案。部分题干可能与原卷不完全一致，已在答案中标注。

一、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. 已知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2x f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (4f(x) + 5),$$

则 $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. $y = 1 - x e^{-y}$ ，则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ ， $f(0, 0) = 3$ （通常还假定 f 在原点连续），则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{r^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. A, B 均为 n 阶方阵， $|A| = 2$ ， $|B| = -3$ ，则

$$|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

（其中 A^*, B^* 表示伴随矩阵。）

5. 线性空间的一组基为 $e_1 = 1$ ， $e_2 = x - 1$ ， $e_3 = (x - 1)^2$ ，则
 $f(x) = 2x^2 - 5x + 6$ 在该基下的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 正交矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ ， λ_1 对应的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、判断题

下列命题正确的打「对」，错误的打「错」。

1. 若 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续。
2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_0 \in (a, b)$, $f'(x_0) = 0$, 则 f 在 x_0 取极小值。 (原稿旁注「记不清了」。))
3. 方阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$ (E 为单位矩阵), 则 $A - E$ 可逆。
4. 若事件 A, B, C 相互独立, 则 A 与 $B \cup C$ 独立。
5. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|X - \mu| \geq \sigma)$ 会随 σ 增大而减小。

三、选择题

1. 设

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = L$$

为正实数, 则

- A. $f'(a) = 0$, 且 $x = a$ 处取极小值
 - B. $f'(a) \neq 0$, 且 $x = a$ 处取极小值
 - C. $f'(a) = 0$, 且 $x = a$ 处取极大值
 - D. $f'(a) \neq 0$, 且 $x = a$ 处取极大值
2. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int x f'(x) dx =$ (原稿未写出完整选项。)

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

则在点 $(0, 0)$ 处

- A. 连续, 偏导数存在
- B. 连续, 偏导数不存在

- C. 不连续, 偏导数存在
- D. 不连续, 偏导数不存在

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., 服从参数 $\theta = 1/3$ 的指数分布, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

依概率收敛于 _____. (参数约定见答案。)

5. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(an)}{n^\alpha} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

的收敛性:

- A. 绝对收敛
- B. 条件收敛
- C. 发散
- D. 与 a 有关

6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵. 关于齐次方程 $(AB)x = 0$:

- A. $m < n$ 时只有零解
- B. $m > n$ 时有非零解
- C. $m < n$ 时有非零解
- D. $m > n$ 时只有零解

7. 设 A 是 4×3 矩阵, $r(A) = 2$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (原稿写成行 $[2 \ 0 \ 1]$), 则 $r(AB) =$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 不能确定

8. (原稿: 忘了, 多复习。)

参考答案与简要说明

填空题

1. $\frac{5}{2}$ 。若 $\lim xf(x)$ 有限, 则 $f(x) \rightarrow 0$, 代入得 $2L = 5$ 。
2. $-\frac{1}{e}$ 。 $x = 0$ 时 $y = 1$ 。两边求导后代入。
3. 3π (假定 f 在原点连续)。 $\iint_D f \sim f(0, 0) \cdot \pi r^2$ 。
4. $\frac{(-5)^n}{-6}$ 或 $-\frac{(-5)^n}{6}$ 。因为 $A^* = 2A^{-1}$, $B^* = -3B^{-1}$, 故原式 $= -5A^{-1}B^{-1}$ 。
5. $(3, -1, 2)$ 。令 $t = x - 1$, 则 $f = 2t^2 - t + 3$ 。

6.
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

单位化 $p_1 = \xi_1/\sqrt{2}$, 再在平面 $y + z = 0$ 上取 $p_2 = (1, 0, 0)^T$,
 $p_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T$, 则 $A = P\Lambda P^T$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(1, -1, -1)$ 。

判断题

1. 错。反例: $f(x) = \text{sgn}(x - x_0)$ 。
2. 错。 $f' = 0$ 只是驻点, 不一定极小。
3. 对。特征值满足 $\lambda^2 + \lambda - 4 = 0$, 没有 $\lambda = 1$ 。
4. 对。相互独立时 $P(A \cap (B \cup C)) = P(A)P(B \cup C)$ 。两两独立不够。
5. 错。等于 $P(|Z| \geq 1)$, 与 σ 无关。

选择题

1. A。极限存在推出 $f'(a) = 0$; $L > 0$ 推出极小。
2. $\cos x - \frac{2 \sin x}{x} + C$ (或 $xf(x) - \sin x/x + C$)。
3. C。不连续, 但 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 存在。
4. 收敛于 $E[X^2]$: θ 为均值时 $2/9$; 为强度时 18 。
5. C (按现有通项)。 $-\sum n^{-1/2}$ 发散。
6. B。 $m > n$ 时 $r(AB) \leq n < m$, 必有非零解。
7. D。 $r(AB)$ 为 0 或 1, 不能确定。

8. 缺失。

回忆不确定处

1. 判断第 2 题原表述。
2. 选择第 5 题通项是否含 $-n^{-1/2}$ 。
3. 选择第 7 题 B 的阶。
4. 选择第 8 题整题。
5. 指数分布 $\theta = 1/3$ 是均值还是强度。
6. 填空第 3 题是否写明 f 连续。
7. 填空第 1 题是否为 $(2x + 1)f(x)$ 那种写法。